
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Escuela de Física — Facultad de Ciencias

Doctorado en Física

Densidades de los medios del WCD

Informe técnico

*“Implementación de la composición y densidad de los medios agua- NaCl en el
WCD”*

Autor

Jaime A. Betancourt

Doctorado en Física, Universidad Industrial de Santander

11 de septiembre de 2026

Resumen

Se documentan las modificaciones propuestas para **Materials.cc** y **SaltyWCD.cc** con el fin de representar, a 20 °C, agua pura y soluciones acuosas con 2.5, 5.0 y 10.0 % de NaCl en fracción másica final. Cada medio recibe su densidad indicada, la composición elemental se calcula con la misma convención y la geometría selecciona el material correspondiente. No se modifican la geometría, los modelos físicos de Geant4 ni las propiedades ópticas existentes.

1. Convención de concentración

La concentración se interpreta como fracción másica de NaCl respecto a la masa total de solución:

$$r_{\text{NaCl}} = \frac{m_{\text{NaCl}}}{m_{\text{agua}} + m_{\text{NaCl}}}, \quad w_{\text{agua}} = 1 - r_{\text{NaCl}}. \quad (1)$$

Por ejemplo, 2.5 % significa 2.5 g de NaCl y 97.5 g de agua por cada 100 g de solución.

2. Densidades implementadas

Medio	w_{NaCl}	Densidad (g cm ⁻³)
Agua pura	0.000	0.99820
Agua + 2.5 % NaCl	0.025	1.01604
Agua + 5.0 % NaCl	0.050	1.03401
Agua + 10.0 % NaCl	0.100	1.07051

Las densidades se asignan explícitamente y no se interpolan. Una concentración no estudiada no recibe una densidad aproximada.

3. Implementación en Materials.cc

El agua pura se define como un material local, pues **G4_WATER** usa la densidad nominal 1.0 g cm⁻³:

```
Water = new G4Material("Water",  
                        WCDMediumDensity20C(0.0), 2);  
Water->AddElement(elH, 2);  
Water->AddElement(elO, 1);
```

La tabla óptica **waterPT1** se conserva.

Para las soluciones, **CreateSaltyWaterByFinalMassFraction** calcula:

$$w_{\text{H}} = (1 - r) \frac{2M_{\text{H}}}{M_{\text{H}_2\text{O}}}, \quad w_{\text{O}} = (1 - r) \frac{M_{\text{O}}}{M_{\text{H}_2\text{O}}}, \quad (2)$$

$$w_{\text{Na}} = r \frac{M_{\text{Na}}}{M_{\text{NaCl}}}, \quad w_{\text{Cl}} = r \frac{M_{\text{Cl}}}{M_{\text{NaCl}}}. \quad (3)$$

Las cuatro fracciones suman uno. La función **WCDMediumDensity20C** acepta solo $r = 0, 0.025, 0.050$ y 0.100 ; otro valor genera **WCD-MAT-001**. También se admiten 2.5, 5 y 10 como representación porcentual.

4. Implementación en SaltyWCD.cc

Este archivo no reconstruye la química. Lee **detector.GetImpuritiesFraction()** y selecciona uno de los cuatro materiales creados en **Materials.cc**. Se eliminó la aproximación al medio más

cercano: una concentración distinta genera WCD-MAT-002. Así se evita simular silenciosamente, por ejemplo, una entrada de 7 % con el medio de 5 %.

Durante la construcción se imprimen el nombre del medio, la fracción másica normalizada y la densidad que Geant4 asignó. El volumen lógico del tanque usa directamente ese `DetectorMedium`; por ello composición y densidad cambian juntas al cambiar la configuración.

5. Consecuencia física

La densidad modifica la densidad numérica de H, O, Na y Cl por unidad de volumen y, con ello, las longitudes libres medias y las probabilidades de dispersión y captura. No debe aplicarse otra corrección de densidad en la geometría: duplicaría o desacoplaría la propiedad almacenada en `G4Material`.

6. Verificación requerida

Antes de producción se debe:

1. ejecutar `git diff -check`;
2. compilar con MEIGA y Geant4 10.07.p04;
3. probar entradas 0, 0.025, 0.050 y 0.100;
4. repetir con 0, 2.5, 5 y 10;
5. verificar las cuatro densidades impresas;
6. comprobar que 0.07 sea rechazado;
7. comparar corridas cortas con la versión anterior.

La revisión realizada es estática. La validación final requiere el repositorio completo, la geometría, lista de física, datos nucleares y propiedades ópticas de la investigación.

7. Integración

Los archivos se deben ubicar con nombres canónicos en `src/Applications/G4WCDSimulator/`: `Materials.cc` y `SaltyWCD.cc`. Las funciones nuevas son internas a `Materials.cc`, por lo que no requieren declaraciones nuevas en `Materials.h`. Si la cabecera conserva comentarios con la convención anterior, deben actualizarse documentalmente.